

Preparación PAES

Clase 06: Razones y Proporciones



Tu fórmula para el éxito



Eje Álgebra y Funciones

Razones

Una razón es la comparación ordenada entre dos cantidades o magnitudes mediante su cociente.

$$\frac{a}{b}$$

El **numerador** (o dividendo) recibe el nombre de **antecedente**

El **denominador** (o divisor) recibe el nombre de **consecuente**.

Si bien, una razón la podemos escribir de la forma fraccionario, también es válido escribirlo como una división

$$a : b$$

y esta se lee "a es a b".



Eje Álgebra y Funciones

Proporciones

Si existen dos o más razones, estos forman una proporción, donde se da una igualdad entre las razones que las representa.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \text{ con } k \in \mathbb{R}$$

Para el caso de las proporciones, estas presentan una constante de proporcionalidad.

Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots = 0,5 \quad (\text{la constante de proporcionalidad es } 0,5)$$

$$\frac{1}{0,5} = \frac{4}{2} = \frac{0,1}{0,05} = \dots = 2 \quad (\text{la constante de proporcionalidad es } 2)$$

Las proporciones, no siempre tendrán la forma planteada previamente, ya que, existen 3 tipos de proporcionalidades:

- **Proporción Directa**
- **Proporción Inversa**
- **Proporción Compuesta (Solo para M2)**



Eje Álgebra y Funciones

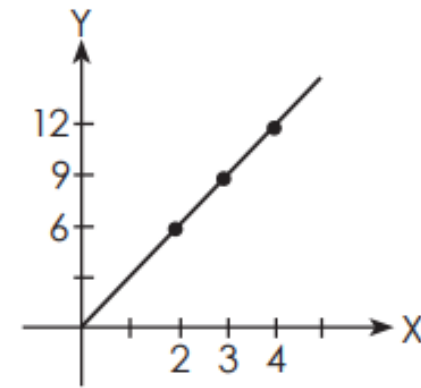
Proporciones

Proporción directa

Cuando ambas variables aumentan o disminuyen, manteniendo una constante de proporcionalidad k.

$$\frac{a}{b} \propto k \Rightarrow \frac{a}{b} = k$$

La gráfica de la proporción directa es una línea recta que pasa por el “origen” (0,0)(punto donde se interceptan 2 ejes, x e y)



Una estrategia para desarrollar ejercicios de proporción directa, es por regla de 3, donde se multiplica cruzado y se divide por el valor que sobra.

X	Y	k
2	6	$2/6 = 0, \bar{3}$
3	9	$3/9 = 0, \bar{3}$
4	12	$4/12 = 0, \bar{3}$
5	15	$5/15 = 0, \bar{3}$

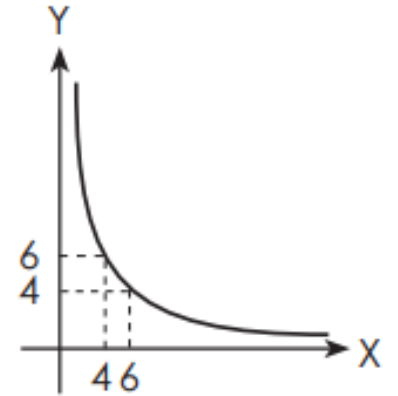
Ejemplo.
Si se sabe que 5 máquinas tienen un costo en dólares de \$610. ¿Cuántas máquinas se tendrán con \$1342?

N° máquinas	Costo
5	610
X	1342

$$X = \frac{1342 \cdot 5}{610}$$

$$X = \frac{122 \cdot 11 \cdot 5}{5 \cdot 122}$$

$$X = 11$$



X	Y	k
4	6	$4 \cdot 6 = 24$
6	4	$6 \cdot 4 = 24$
8	3	$8 \cdot 3 = 24$
12	2	$12 \cdot 2 = 24$

Eje Álgebra y Funciones

Proporciones

Proporción inversa

Cuando una variable aumenta, la otra disminuye, manteniendo una constante de proporcionalidad k

$$a \cdot b \propto k \Rightarrow a \cdot b = k$$

Su gráfica es curva y asíntota (que no toca), tanto el eje x, como el eje y.

Una estrategia para desarrollar ejercicios de proporción inversa, es por regla de 3, donde se multiplica linealmente y se divide por el valor que sobra.

Ejemplo.
Si 5 obreros pueden construir una casa en 15 días. ¿Cuántos días se demorarán en construir una casa 3 obreros?

N° obreros	Días
5	15
3	X

$$X = \frac{15 \cdot 5}{3}$$

$$X = \frac{5 \cdot 3 \cdot 5}{3}$$

$$X = 25$$



Eje Álgebra y Funciones

Proporciones

Proporción compuesta (Solo M2)

La proporcionalidad compuesta (también llamada regla de tres compuesta) ocurre cuando en un problema intervienen más de dos magnitudes relacionadas entre sí, y al menos una de ellas es la incógnita. Estas pueden combinarse de diversas formas. Sean a, b, c variables que se relacionan entre sí, se tienen las siguientes configuraciones.

$$DDD \rightarrow a_1 b_1 c_1 = a_2 b_2 c_2$$

$$DDI \rightarrow \frac{a_1 b_1}{c_1} = \frac{a_2 b_2}{c_2}$$

$$DII \rightarrow \frac{a_1}{b_1 c_1} = \frac{a_2}{b_2 c_2}$$

Ejemplo:

6 máquinas producen 480 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producen 9 máquinas en 5 horas?

Máquinas y tiempo son Inversas; Piezas y tiempo son Directas; Máquinas y Piezas son Directas

$$\frac{M_1 T_1}{P_1} = \frac{M_2 T_2}{P_2} \rightarrow \frac{6 \cdot 8}{480} = \frac{9 \cdot 5}{x} \rightarrow x = \frac{480 \cdot 9 \cdot 5}{6 \cdot 8} = \frac{48 \cdot 10 \cdot 45}{48} = 10 \cdot 45 = 450$$